Corrigé — Examen national 2009, session normale

2BAC — 2e année du baccalauréat | Durée : 3 heures (coefficient 7)

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Remarque — Sciences expérimentales — mathématiques

Corrigé rédigé par Prof Wihi Mohamed. Le sujet officiel est disponible séparément sur le site.

Exercice 1 (3 points) — géométrie dans l'espace

$A(-2;2;8)$, $B(6;6;0)$, $C(2;-1;0)$, $D(0;1;-1)$; $(\mathcal{S})$ est l'ensemble des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

Méthode — Questions 1 et 2

1. $\overrightarrow{OC}(2;-1;0)$ et $\overrightarrow{OD}(0;1;-1)$: $\overrightarrow{OC}\wedge\overrightarrow{OD}=(1;2;2)$. Le plan (OCD) passe par O : $x+2y+2z=0$.
2. $(\mathcal{S})$ est la sphère de diamètre $[AB]$: centre le milieu $\Omega(2;4;4)$, rayon $\dfrac{AB}{2}=\dfrac{\sqrt{64+16+64}}{2}=6$.

Méthode — Question 3

a) $d(\Omega,(OCD))=\dfrac{|2+8+8|}{\sqrt{1+4+4}}=\dfrac{18}{3}=6$.

b) Cette distance est égale au rayon : le plan (OCD) est tangent à $(\mathcal{S})$.

c) $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}=-12+12+0=0$, donc $O\in(\mathcal{S})$; comme $O\in(OCD)$, O est le point de contact.

Exercice 2 (3 points) — nombres complexes

$a=2-2i$, $b=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}+\dfrac{1}{2}i$, $c=1-\sqrt{3}+\left(1+\sqrt{3}\right)i$.

Méthode — Questions 1 à 3

1. $a = 2\sqrt{2}\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$ et $b = \cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}$.

2. a) La rotation de centre O et d'angle $\frac{5\pi}{6}$ s'écrit $z' = e^{i\frac{5\pi}{6}}z = bz$.

b) $ba = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)(2-2i) = -\sqrt{3} + \sqrt{3}i + i + 1 = c : C = \mathcal{R}(A)$.

3. $c = ab$ donne $\arg c \equiv \arg a + \arg b \equiv -\frac{\pi}{4} + \frac{5\pi}{6} = \frac{7\pi}{12}\ [2\pi]$.

Exercice 3 (3 points) — probabilités

Trois boules blanches, quatre noires et cinq rouges ; on en tire trois simultanément : $\binom{12}{3} = 220$.

Méthode — Question 1

- A « même couleur » : $\binom{3}{3} + \binom{4}{3} + \binom{5}{3} = 1 + 4 + 10 = 15$, $p(A) = \frac{15}{220} = \frac{3}{44}$.
- B « trois couleurs différentes » : $3 \times 4 \times 5 = 60$, $p(B) = \frac{60}{220} = \frac{3}{11}$.

Méthode — Question 2 : nombre X de couleurs

a) $X \in \{1;2;3\}$.

b) $p(X=1) = \frac{3}{44}$, $p(X=3) = \frac{12}{44}$ et $p(X=2) = 1 - \frac{15}{44} = \frac{29}{44}$.

$E(X) = \frac{3+58+36}{44} = \frac{97}{44}$; $E\left(X^2\right) = \frac{3+116+108}{44} = \frac{227}{44}$;

$V(X) = \frac{227}{44} - \left(\frac{97}{44}\right)^2 = \frac{579}{1936} \approx 0{,}30$.

Exercice 4 (2 points) — calcul intégral

Méthode — Questions 1 et 2

1. a) $\frac{x}{x+3} = \frac{(x+3)-3}{x+3} = 1 - \frac{3}{x+3}$.

b) $I = \Big[x - 3\ln(x+3)\Big]_{-2}^{-1} = (-1 - 3\ln 2) - (-2) = 1 - 3\ln 2$.

2. Par parties avec $u = \ln(2x+6)$, $u' = \frac{2}{2x+6} = \frac{1}{x+3}$, $v = x$:

$$J = \Big[x\ln(2x+6)\Big]_{-2}^{-1} - \int_{-2}^{-1}\frac{x}{x+3}dx = (-\ln 4 + 2\ln 2) - I = -I.$$

Exercice 5 (9 points) — étude de fonction et suite

$f(x) = 2\ln\left(e^x - 2\sqrt{e^x} + 2\right)$.

Méthode — Partie I — questions 1 à 3

1. $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = \left(\sqrt{e^x} - 1\right)^2 + 1 \geq 1 > 0$: f est définie sur $\mathbb{R}$ (et $f \geq 0$). En divisant par $e^x > 0$: $1 - \dfrac{2}{\sqrt{e^x}} + \dfrac{2}{e^x} > 0$.

2. $\lim\limits_{+\infty} f = +\infty$; en $-\infty$, $e^x \to 0$ donc $f(x) \to 2\ln 2 = \ln 4$: la droite $y = \ln 4$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

3. a) $\left(\sqrt{e^x}\right)' = \dfrac{\sqrt{e^x}}{2}$, donc $f'(x) = \dfrac{2\left(e^x - \sqrt{e^x}\right)}{\left(\sqrt{e^x} - 1\right)^2 + 1} = \dfrac{2\sqrt{e^x}\left(\sqrt{e^x} - 1\right)}{\left(\sqrt{e^x} - 1\right)^2 + 1}$ et $f'(0) = 0$.

b) $\sqrt{e^x} - 1 \geq 0 \iff x \geq 0$: f croît sur $[0; +\infty[$, décroît sur $]-\infty; 0]$, minimum $f(0) = 0$.

Méthode — Partie I — questions 4 et 5

4. a) $f(x) = 2\ln\left[e^x\left(1 - \dfrac{2}{\sqrt{e^x}} + \dfrac{2}{e^x}\right)\right] = 2x + 2\ln\left(1 - \dfrac{2}{\sqrt{e^x}} + \dfrac{2}{e^x}\right)$.

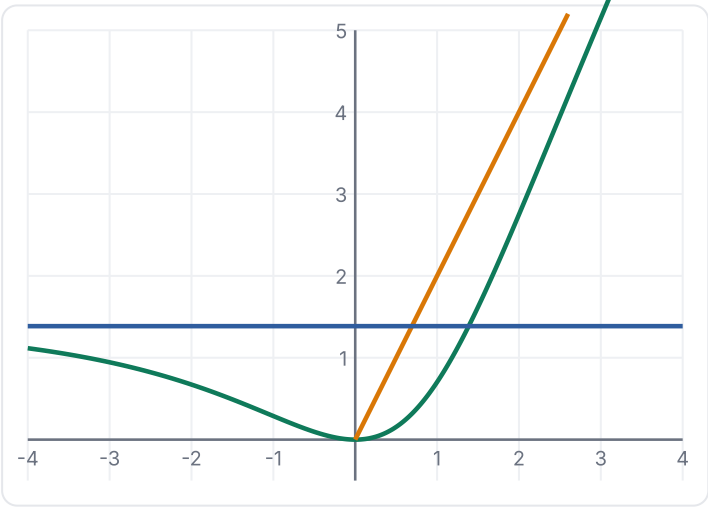
b) $f(x) - 2x \to 2\ln 1 = 0$: $(D) : y = 2x$ est asymptote oblique en $+\infty$.

5. a) $\left(\sqrt{e^x} - 1\right)\left(\sqrt{e^x} - 2\right) = e^x - 3\sqrt{e^x} + 2$.

b) $\sqrt{e^x} - 1 \geq 0 \iff x \geq 0$ et $\sqrt{e^x} - 2 \geq 0 \iff x \geq \ln 4$: le produit est négatif sur $[0; \ln 4]$, positif ailleurs.

c) Sur $[0; \ln 4]$: $e^x - 3\sqrt{e^x} + 2 \leq 0$, soit $e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 \leq \sqrt{e^x}$.

d) Par croissance de $\ln$: $f(x) \leq 2\ln\sqrt{e^x} = x$, et $f(x) \geq 0$: $0 \leq f(x) \leq x$ sur $[0; \ln 4]$.



$(\mathcal{C})$, l'asymptote $y = \ln 4$ en $-\infty$ et $(D) : y = 2x$ en $+\infty$.

Méthode — Partie II : $u_0 = 1$, $u_{n+1} = f(u_n)$

1. Récurrence : $0 \leq u_0 = 1 \leq \ln 4$; f croît sur $[0;\ln 4]$ avec $f(0) = 0$ et $f(\ln 4) = 2\ln(4 - 4 + 2) = \ln 4$, donc $0 \leq u_{n+1} \leq \ln 4$.
2. $f(x) \leq x$ sur $[0;\ln 4]$: $u_{n+1} \leq u_n$, la suite est décroissante.
3. Décroissante et minorée par 0, elle converge vers $\ell \in [0;1]$ avec $f(\ell) = \ell$. Or $f(x) = x \iff e^x - 2\sqrt{e^x} + 2 = \sqrt{e^x} \iff \left(\sqrt{e^x} - 1\right)\left(\sqrt{e^x} - 2\right) = 0 \iff x \in \{0;\ln 4\}$. Comme $\ell \leq 1 < \ln 4$: $\lim u_n = 0$.